



Informe proyecto APT

Metodología ágil

Integrantes: Alonso Gómez

Fecha: 20/08/2025

Versión: 1.0

Índice

1. Introducción.....	3
2. Datos del documento.....	3
2.1. Histórico de Revisiones.....	3
2.2. Información del Proyecto.....	3
2.3. Integrantes.....	3
3. Información del Proyecto.....	3
4. Propósito del plan de proyecto.....	4
5. Visión del Proyecto Scrum.....	4
6. Alcance del proyecto.....	4
7. Metodología de desarrollo.....	4
8. Definición de Roles y responsabilidades.....	4
9. Costos.....	5
10. Resumen de riesgos.....	5
11. Épicas para el proyecto.....	5
12. Priorización de Épicas.....	5
13. Definición de Historias de Usuario.....	6
14. Product Backlog del Proyecto.....	7
15. Estimación de puntos de historia.....	8
16. Técnica de estimación.....	9
17. Sprint Planning.....	9
18. Definición y estimación de tareas.....	10

1. Introducción

El presente informe describe el desarrollo del proyecto **YourMeds**, una aplicación móvil orientada a mejorar la adherencia a tratamientos médicos mediante recordatorios personalizados y gestión colaborativa entre pacientes y cuidadores. Este documento detalla el propósito, alcance, metodología y planificación del proyecto utilizando un enfoque ágil.

2. Datos del documento

2.1. Histórico de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción/cambio	Autor
1.0	10/10/2025	Entregable completo	Equipo de trabajo

2.2. Información del Proyecto

Sección	004D
Proyecto (Nombre)	Yourmeds
Fecha de Inicio	11-08-2025
Fecha de Término	28-11-2025

2.3. Integrantes

Rut	Nombre	Correo
19.570.215-2	Alonso Gómez Carreño	alo.gomez@duocuc.cl
21.012.872-7	Cristian Ferreira	cri.ferreira@duocuc.cl
20.047.438-4	Brayan Moreno Castillo	b.morenoc@duocuc.cl

3. Información del Proyecto

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil que permita gestionar y recordar la toma de medicamentos prescritos por el médico tratante, con el fin de mejorar la adherencia a los tratamientos y reducir el riesgo de olvidos o errores en los horarios y dosis.

La aplicación consistirá en una plataforma digital donde el usuario, su cuidador o su familia podrá registrar los medicamentos, dosis y horarios de consumo. El sistema generará alertas y notificaciones personalizadas que avisará al paciente cuando debe tomar cada medicamento. Además, incluirá la opción de que un tercero (un cuidador o familiar) reciba alertas en caso de que la persona a cargo no pueda gestionar solo su tratamiento.

4. Propósito del plan de proyecto

El propósito de este plan es establecer una guía estructurada para la gestión, desarrollo y control del proyecto **YourMeds**. Define los objetivos, alcance, metodología, roles, riesgos y planificación general, asegurando que el equipo mantenga una visión común y logre cumplir con los entregables dentro de los plazos definidos.

5. Visión del Proyecto Scrum

La visión de **YourMeds** es ofrecer una solución digital confiable, intuitiva y accesible que permita a los usuarios gestionar su medicación de forma efectiva, mejorando la adherencia al tratamiento médico y la calidad de vida. El producto busca ser una herramienta útil tanto para pacientes como para sus cuidadores, con enfoque en la usabilidad y la seguridad de los datos personales.

6. Alcance del proyecto

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma (usando React Native y Node.js) que permita registrar medicamentos, configurar alarmas, gestionar grupos de usuarios y recibir notificaciones automáticas.

No incluye integración con farmacias, sistemas médicos externos ni funcionalidades de compra en línea.

El resultado final será un prototipo funcional validado mediante pruebas unitarias y despliegue controlado.

7. Metodología de desarrollo

Para abordar la problemática identificada y cumplir con los objetivos del proyecto, se utilizará una metodología ágil de desarrollo, específicamente la metodología Kanban. Esta permitirá organizar y visualizar el flujo de trabajo a través de un tablero, donde se registran las tareas en distintas etapas, tales como Pendiente; En proceso; en revisión y Finalizado. Esto facilitará el control del avance, la priorización de actividades y la detección temprana de posibles obstáculos.

El enfoque ágil es especialmente adecuado ya que el proyecto se desarrollará dentro de un semestre académico, con entregas parciales y la necesidad de adaptarse a cambios o mejoras que surjan durante el proceso.

8. Definición de Roles y responsabilidades

Product Owner: Es el responsable de maximizar el valor del producto y de representar la voz del cliente dentro del equipo Scrum. Actúa como puente entre las necesidades del negocio y el equipo de desarrollo.

Responsabilidades:

- Definir y comunicar la visión del producto.
- Gestionar y priorizar el Product Backlog.
- Asegurar que las historias de usuario estén claras y alineadas al valor de negocio.
- Tomar decisiones sobre alcance, prioridades y entregables.
- Colaborar con stakeholders y clientes para entender necesidades.

Responsable: Alonso Gómez

Scrum Master: Es el facilitador del equipo Scrum. Su rol es velar por que el marco de trabajo se aplique correctamente y eliminar impedimentos que afecten al equipo.

Responsabilidades:

- Promover y asegurar el correcto uso de Scrum.
- Facilitar las ceremonias: Sprint Planning, Review.
- Remover obstáculos que limiten la productividad del equipo.
- Fomentar la autogestión, transparencia y mejora continua.
- Actuar como coach del equipo y del Product Owner en prácticas ágiles.

Responsable: Brayan Moreno

Desarrollador Full Stack: Profesional capaz de trabajar tanto en el frontend (interfaz de usuario) como en el backend (lógica de negocio, base de datos, servidores).

Responsabilidades:

- Diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones completas end-to-end.
- Construir interfaces de usuario atractivas y accesibles (frontend).
- Implementar lógica de negocio, APIs y gestión de datos (backend).

- Optimizar rendimiento, seguridad y escalabilidad de las soluciones.
- Colaborar con el equipo para asegurar entregables de calidad.
- Participar en revisiones de código y aportar en decisiones técnicas.

Responsable: Cristian Ferreira

9. Costos

- Recursos Humanos: 3 integrantes x 80 horas promedio = 240 h
- Costo estimado (referencial): \$6.000/h = \$1.440.000 CLP
- Recursos tecnológicos: herramientas open-source (sin costo)
- Infraestructura: notebook personal y conexión a internet
- Costo total estimado: \$1.440.000 CLP

10. Resumen de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Fallos técnicos en integración de backend y frontend	Media	Alta	Pruebas unitarias y documentación API
Retrasos por carga académica	Alta	Media	Planificación semanal y control Kanban
Pérdida de información	Baja	Alta	Respaldos automáticos en GitHub
Falta de comunicación interna	Media	Media	Reuniones semanales y seguimiento por Discord
Cambios de requisitos	Media	Media	Validaciones continuas con el Product Owner

11. Épicas para el proyecto

Nº	ÉPICA	DESCRIPCIÓN
E1	Gestión de usuarios y autenticación segura	Permite registrar, iniciar sesión y mantener sesiones seguras mediante JWT. Incluye cifrado de contraseñas y validación de datos sensibles.
E2	Gestión de grupos	Los usuarios pueden crear grupos personales o compartidos, invitar a otros usuarios y administrar sus miembros (owner/invitado).
E3	Gestión de alarmas	Permite crear, editar, eliminar y visualizar alarmas, asignándole a un grupo específico. Incluye la configuración de frecuencia (permanente, fija, que es un rango de fecha).
E4	Notificaciones y recordatorios	Envía notificaciones locales y push a los usuarios según las alarmas registradas. Incluye función de confirmación de alarma.
E5	Historial	Los usuarios podrán ver el histórico de sus medicamentos que lo registraron como alarma.

12. Priorización de Épicas

SÍMBOLO	Significado
M	Must Have: Imprescindible. Sin esto el sistema no cumple su propósito.
S	Should Have: Importante, pero puede esperar al siguiente sprint si es necesario.
C	Could Have: Deseable, agrega valor pero no es crítico.
W	Won't Have (por ahora): Fuera del alcance actual o planeado para una fase futura

Nº	ÉPICA	PRIORIDAD MoSCoW	MOTIVO DE LA CLASIFICACIÓN
E1	Gestión de usuarios y autenticación segura	M	Es la base de seguridad y acceso del sistema. Sin registro ni login no se puede usar la app.
E2	Gestión de grupos	M	Estructura la relación entre usuarios y alarmas. Es esencial para el modelo de uso compartido.
E3	Gestión de alarmas	M	Núcleo funcional de la app: registrar alarmas asociadas a grupos.
E4	Notificaciones y	S	Importante para la experiencia de uso real, pero puede implementarse tras el CRUD principal.

	recordatorios		
E5	Historial	S	Mejora la colaboración entre usuarios, depende de grupos y alarmas.

13. Definición de Historias de Usuario

ID	Épica asociada	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación	Prioridad	Estimación (Puntos)
HU1	E1	Como usuario quiero registrarme con mis datos personales para acceder a la app.	Dado que ingreso mis datos válidos, cuando presiono “Registrar”, entonces mi cuenta se crea correctamente.	Alta	3
HU2	E1	Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mis alarmas.	Dado que ingreso credenciales correctas, cuando presiono “Iniciar sesión”, entonces puedo acceder al sistema.	Alta	2
HU3	E3	Como usuario quiero registrar mis alarmas con nombre de medicamento, dosis y descripción.	Dado que completo el formulario, cuando presiono “Guardar”, la alarma se almacena correctamente.	Alta	3
HU4	E2	Como usuario quiero registrar un grupo de forma personal o compartido	Dado que el usuario escoge una de las opciones, el sistema arrojará el registro del grupo con los datos correspondientes.	Muy Alta	5
HU5	E3	Como usuario quiero editar o eliminar una alarma para actualizar mis recordatorios.	Dado que selecciona una alarma, puede modificarla o eliminarla correctamente.	Alta	3
HU6	E2	Como usuario quiero editar o eliminar un grupo para actualizar mis listados.	Dado que seleccionó un grupo, puedo modificarla o eliminarla correctamente.	Media	3
HU7	E4	Como usuario quiero recibir notificaciones automáticas cuando sea hora de tomar mi medicamento.	Dado que llega la hora programada, el sistema muestra una notificación.	Alta	5
HU8	E2	Como usuario quiero compartir mis alarmas con familiares o cuidadores.	Dado que elijo un grupo o usuario, el sistema comparte las alarmas correspondientes.	Media	8

HU9	E1	Como usuario quiero que mi password sea encriptada en el sistema por seguridad	Dado que el usuario registra sus datos, el sistema encripta el password para almacenarlo en la base de datos.	Alta	5
HU10	E1	Como usuario quiero usar el sistema con token para mayor seguridad	Dado que el usuario ingrese sus datos y se loguea en la aplicación, el sistema devolverá su token correspondiente que durará 24 hrs para validar al usuario en el sistema.	Alta	8
HU11	E2	Como usuario quiero visualizar los grupos con sus respectivas alarmas	Dado que el usuario contiene grupos y alarmas creadas, el sistema debe mostrar toda la información relacionada al usuario como grupo personal y grupos compartidos	Alta	8
HU12	E5	Como usuario quiero llevar un registro histórico de las alarmas personales		Media	5

14. Product Backlog del Proyecto

ID	ÉPICA ASOCIADA	HISTORIA DE USUARIO	PRIORIDAD MoSCoW	ESTIMACIÓN (PUNTOS)	ORDEN / RELEASE	JUSTIFICACIÓN
HU1	E1 – Gestión de usuarios y autenticación segura	Como usuario quiero registrarme con mis datos personales para acceder a la app.	M	3	Sprint 1	Es la base del acceso de usuarios y punto de partida del sistema. Sin registro no hay interacción posible.
HU2	E1 – Gestión de usuarios y autenticación segura	Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mis alarmas.	M	2	Sprint 1	Imprescindible para ingresar al sistema y asociar alarmas a cada usuario.
HU9	E1 – Gestión de usuarios y autenticación segura	Como usuario quiero que mi password sea encriptada en el sistema por seguridad.	M	5	Sprint 1	Cifra las credenciales con hash seguro, cumple normas de protección de datos.
HU10	E1 – Gestión de usuarios y autenticación segura	Como usuario quiero usar el sistema con token para mayor	M	8	Sprint 2	Garantiza autenticación persistente mediante

		seguridad.				JWT, esencial para sesiones seguras.
HU4	E2 – Gestión de grupos	Como usuario quiero registrar un grupo de forma personal o compartido.	M	5	Sprint 2	Estructura las relaciones usuario-grupo; base para alarmas compartidas.
HU11	E2 – Gestión de grupos	Como usuario quiero visualizar los grupos con sus respectivas alarmas.	S	8	Sprint 3	Mejora la visualización general y gestión centralizada del usuario.
HU6	E2 – Gestión de grupos	Como usuario quiero editar o eliminar un grupo para actualizar mis listados.	S	3	Sprint 3	Permite mantener actualizada la información de los grupos creados.
HU3	E3 – Gestión de alarmas	Como usuario quiero registrar mis alarmas con nombre de medicamento, dosis y descripción.	S	3	Sprint 2	Núcleo del sistema; permite crear alarmas asociadas a grupos.
HU5	E3 – Gestión de alarmas	Como usuario quiero editar o eliminar una alarma para actualizar mis recordatorios.	S	3	Sprint 3	Permite mantener los registros al día y corregir datos.
HU7	E4 – Notificaciones y recordatorios	Como usuario quiero recibir notificaciones automáticas cuando sea hora de tomar mi medicamento.	S	5	Sprint 4	Mejora la experiencia de uso y utilidad práctica del sistema.
HU8	E2 – Gestión de grupos	Como usuario quiero compartir mis alarmas con familiares o cuidadores.	C	8	Sprint 5	Complementa la colaboración, pero puede implementarse en una fase posterior.
HU12	E5 – Historial	Como usuario quiero llevar un registro histórico de las alarmas personales.	S	5	Sprint 5	Aporta trazabilidad y análisis de hábitos de medicación.

15. Estimación de puntos de historia.

Escala	Nivel de Complejidad	Descripción
1	Muy Baja	Tarea simple (ej. cambio visual).
2	Baja	Pequeña función o endpoint.
3	Media	CRUD completo o lógica de validación.
5	Alta	Requiere integración o notificaciones.
8	Muy Alta	Implica varios módulos (backend + front).

16. Técnica de estimación

Historia	Descripción resumida	O (días)	M (días)	P (días)	PERT (días)	Nivel (puntos)	Justificación
HU1	Registro de usuario	2	4	6	4.0	3	Alta prioridad; requiere validaciones y persistencia segura.
HU2	Inicio de sesión con JWT	1	2	3	2.0	2	Endpoint simple con configuración de seguridad.
HU3	CRUD de alarmas con nombre de medicamento	2	4	6	4.0	3	Núcleo funcional; requiere validaciones.
HU4	Creación de grupo (personal/compartido)	3	6	9	6.0	5	Manejo de relaciones User-Group y permisos.
HU5	Editar/eliminar alarmas	2	4	6	4.0	3	Modificación de registros y actualización de notificaciones.
HU6	Editar/eliminar grupo	2	4	6	4.0	3	Similar a CRUD de alarmas, mantiene la integridad relacional.
HU7	Notificaciones automáticas	3	6	9	6.0	5	Integración notification push para manejar alertas.
HU8	Compartir alarmas (visibilidad)	5	10	15	10.0	8	Implica sincronización, permisos y comunicación entre usuarios.
HU9	Encriptación de contraseñas	2	4	6	4.0	5	Seguridad crítica; requiere cifrado robusto.
HU10	Token JWT con expiración	3	6	9	6.0	8	Gestión avanzada de sesión y validación temporal.
HU11	Visualización de grupos con alarmas	4	8	12	8.0	8	Unificación de datos de grupo y alarmas en una vista completa.
HU12	Registro histórico de alarmas	3	6	9	6.0	5	Función analítica dependiente del CRUD principal.

17. Sprint Planning

Sprint	Objetivo	Historias incluidas	Duración (días)	Entregable principal
1	Autenticación básica	HU1, HU2, HU9	10	Login y registro con cifrado
2	Seguridad avanzada y alarmas	HU10, HU4, HU3	12	JWT, grupos y alarmas creadas
3	Mantenimiento y visualización	HU5, HU6, HU11	10	CRUD completo y vista consolidada

4	Notificaciones	HU7	6	Recordatorios automáticos
5	Historial y colaboración	HU8, HU12	10	Compartir alarmas e historial

18. Definición y estimación de tareas